

第一章

生命的特性與細胞

學生填空講義

(先自行填空，再對照互動講義訂正答案)

班級：_____

座號：_____

姓名：_____

1-1 科學的探索方法

◆ 科學方法的流程

科學家遇到生活中的疑問(例如「為什麼吐司容易發霉?」「饅頭切面為什麼有小洞?」)時,會依循一套有邏輯的步驟尋找答案,稱為:觀察 → 提出問題 → 參考文獻資料 → 形成假說 → 設計並進行實驗 → 分析實驗結果 →

提出結論。若假說通過許多科學家多次重複驗證且被接受,就可能發展成

學說;但學說並非永遠不變,只要出現新技術或新證據,仍可能被修正或推翻。

設計實驗時,要把觀察對象分成(接受操作處理的一組,例如放進冰箱的吐司)與(作為比較基準的一組,例如放在室溫的吐司)。影響結果的因素稱為,分成三種:

變因種類	意義	吐司發霉實驗中的例子
操作變因	實驗組與對照組之間刻意設定不同的那項因素(每次實驗只能設定1項)	溫度(冰箱4℃ vs 室溫25℃)
控制變因	除了操作變因外,其餘必須保持相同的所有因素	吐司大小、溼度、包裝方式等
應變變因	實驗後需要測量或比較的项目(即實驗結果)	吐司發霉的比例或面積

實驗應重複進行多次以減少誤差,結果最好整理成圖表(標明標題、單位、刻度),才能清楚判斷是否支持假說。

◆ 實驗室安全守則

- 實驗須在教師指導下進行,不做與實驗無關的事;實驗室內禁止飲食、追逐打鬧。
- 進入實驗室應先了解消防器材、急救設備位置與逃生路線。
- 操作時應穿實驗衣,必要時戴護目鏡與手套,長髮要束紮整齊。
- 廢棄物應集中管理,依環保原則處理,不可任意丟棄。
- 意外處理:酒精燈翻倒著火,立刻用溼抹布覆蓋滅火;燒燙傷依「沖、脫、泡、蓋、送」處理;藥品噴入眼睛或嚴重外傷應立刻告知老師或護理人員。

【生活小例子】生活例子:量筒不可拿來加熱或配藥;溫度計量測液體時應放在液體中間,不可貼底;滴管吸取藥液時絕不可倒拿,以免藥液腐蝕橡皮頭。酒精燈內酒精應維持在燈身的1/3~2/3,以打火機點燃、用燈罩蓋熄,絕不能拿另一支點燃的酒精燈互相引火。

◆ 顯微鏡的使用

光學顯微鏡是觀察細胞等微小構造最常用的工具,依用途主要分成複式顯微鏡與解剖顯微鏡兩種;放大倍率的計算方式都是「」。除了光學顯微鏡,還有放大倍率更高的電子顯微鏡(可達百萬倍),用來觀察比細菌更微小的病毒等構造。

比較項目	複式顯微鏡	解剖顯微鏡
適合觀察的標本	製成薄片、可透光的玻片標本	玻片標本或立體實物皆可(不需透光)
放大倍率	較高(可達1000倍以上)	較低(約數倍到數十倍)
成像與實物的關係	平面影像,上下顛倒、左右相反	立體影像,方向與實物相同
常見構造	目鏡、物鏡、鏡筒、鏡臂、旋轉盤、粗/細調節輪、載物臺、玻片夾、光圈、光源(或反光鏡)、鏡座	目鏡、物鏡、倍率調整輪、載物板(黑/白/透明)、固定夾、眼距調整器、眼焦調整器、光源、鏡座

操作要點:拿取顯微鏡時一手握鏡臂、一手托鏡座保持直立;應先用低倍率物鏡對準載物臺圓孔、以粗調節輪對焦後,再切換高倍率物鏡並只用細調節輪微調(避免撞壞鏡頭);鏡頭若有髒污,只能用拭鏡紙擦拭。移動玻片時,視野中影像的移動方向與玻片實際移動的方向相反。

【生活小例子】生活化比喻:顯微鏡就像放大鏡的進階版——望遠鏡把「遠方」的東西拉近眼前,顯微鏡則是把「極小」的東西放大到看得清楚。行動顯微鏡(夾在手機鏡頭上使用)大約能放大30~200倍,是觀察生活中小昆蟲、纖維等微小物體的方便工具。

1-2 生命現象

◆ 生物與非生物

能夠表現出的個體稱為,例如松鼠、豆苗;不能表現生命現象的物體稱為,例如石頭、空氣、水。生物大多需要陽光、空氣、水與養分才能維持生命現象,其中陽光提供生物所需能量的最終來源——即使是生活在無光深海的魚類,牠們攝食的能量也大多間接來自陽光(透過食物鏈傳遞)。

◆ 生命現象有哪些

生命現象	說明	例子
代謝(新陳代謝)	生物體內的分解與合成反應,通常伴隨能量轉換,用來維持生命機能	動物消化食物吸收養分;植物行光合作用製造養分
生長與發育	生長指細胞增大或數目變多、個體由小變大;發育指形態或功能逐漸成熟	種子萌芽長出根莖葉;小動物長大成熟
感應與運動	能察覺環境變化並產生對應反應,達到躲避敵人、覓食等目的	含羞草被碰觸會閉合;羚羊看到獵豹會逃跑;植物向光生長
生殖(繁殖)	由親代產生子代的過程,用來延續生物族群	動物產卵育幼;植物開花結果產生種子

具備以上四類生命現象的個體才是生物;只要少了任一項持續且完整的表現,就不能算是生物(例如鐘乳石、石筍雖然會「長大」,卻不具備代謝、感應等其他生命現象,屬於非生物)。

◆ 生物圈

地球上所有生物和牠們賴以生存的環境,合稱。生物圈的範圍以海平面為基準,大約包含上、下各一萬公尺的範圍,相對於地球半徑(約6371公里)來說,只佔薄薄一層,而且範圍會隨著生物的發現與滅絕而變動。多數生物集中生活在溫暖、水分充足的地表與淺水環境(如熱帶雨林、珊瑚礁);而在沙漠、深海、極地等嚴苛環境中,生物種類與數量較少,但這些生物往往演化出特殊構造來適應,例如仙人掌以肥厚的莖儲水、針狀葉減少水分散失;蝙蝠用回聲定位在黑暗洞穴中活動;有些深海魚類能發光以利辨識與獵食。

【生活小例子】生活化例子:去水族館觀察魚類、水草和岩石時,能表現代謝、生長、感應與生殖的魚和水草是生物;而岩石、水只是提供生物生存的環境資源,屬於非生物。

1-3 細胞的發現與構造

◆ 細胞的發現與細胞學說

約350多年前,英國科學家利用自製的複式顯微鏡觀察軟木栓薄片,發現許多蜂窩狀的小格子,將它們命名為「細胞(cell)」——他是史上第一位描述細胞的科學家,但實際上他看到的只是植物細胞死亡後留下的細胞壁空腔,並非完整的細胞。之後歷經(改良顯微鏡、發現細菌)、(發現植物細胞內的核)、(提出植物體由細胞組成)、(提出動物體由細胞組成)等科學家接力研究,終於歸納出:「細胞是組成生物體構造與功能的基本單位」。後來科學家菲爾紹更提出「每一個細胞都來自另一個細胞」的觀念,使細胞學說更加完整。

◆ 細胞的形態與功能

不同細胞因為功能不同,常有不同的形態。例如動物的神經細胞有細長突起以傳遞訊息;口腔皮膚細胞呈扁平狀以保護內部;紅血球呈雙凹圓盤狀以利運送氧氣;肌肉細胞細長,能收縮以引起運動。植物的表皮細胞扁平且排列緊密,具保護功能;保衛細胞呈半月形、兩兩成對圍成氣孔,能控制氣體進出。

◆ 動物細胞與植物細胞的構造比較

大多數細胞都具有細胞核(內含遺傳物質,是細胞的「生命中樞」,控制細胞代謝;若失去細胞核,細胞會逐漸死亡)、細胞質(內含粒線體、液泡等胞器,是代謝作用進行的場所;能把養分轉換成能量,可儲存水分、養分與廢物)、細胞膜(區隔細胞內外環境,控制物質進出)。植物細胞在細胞膜外側還多了一層由纖維素構成的,能保護並維持細胞形狀;部分植物細胞含有,可行光合作用製造養分。

構造	功能	動物細胞	植物細胞
細胞核	控制細胞代謝,含遺傳物質	有	有
細胞質(含粒線體)	代謝場所;粒線體產生能量	有	有
液泡	儲存水分、養分、廢物	有(通常較小)	有(通常較大,可維持形狀)

構造	功能	動物細胞	植物細胞
細胞膜	控制物質進出、區隔內外環境	有	有
細胞壁	保護並維持細胞形狀	無	有(纖維素構成)
葉綠體	行光合作用,製造養分	無	部分綠色細胞才有

【生活小例子】生活化例子:用顯微鏡比較「洋蔥表皮細胞」和「人的口腔黏膜細胞」最容易看出差異——洋蔥表皮細胞呈長方形、排列整齊如磚牆,染色後可見清楚的細胞壁輪廓;口腔黏膜細胞則形狀不規則、沒有細胞壁,兩者都能看到圓形的細胞核。

1-4 細胞所需的物質與物質進出方式

◆ 細胞是由更小的物質組成

細胞雖然微小,但仍是由更小的(如水、葡萄糖、蛋白質)組成,而這些分子又是由更基本的(碳C、氫H、氧O、氮N等)依特定方式排列而成。原子是構成物質的最小單位;多個葡萄糖分子相連可形成澱粉或纖維素,多個胺基酸分子相連則形成蛋白質——「原子→分子→細胞」是理解生命物質組成的重要層次。

◆ 擴散作用

是指物質由高濃度區域往低濃度區域移動,最後均勻分布的現象,是物質進出細胞最常見的方式。細胞膜上物質通過的方式可分成三種情形:

通過方式	物質舉例
可直接通過細胞膜	氧氣、二氧化碳
需藉細胞膜上特殊蛋白質協助才能通過	葡萄糖、胺基酸、礦物質
兩種方式皆可(直接擴散或蛋白質協助)	水
無法通過細胞膜(需先分解成小分子)	澱粉、蛋白質等大分子

◆ 滲透作用

特指水分子以擴散方式通過細胞膜的現象。細胞會依所在溶液的濃度不同,發生失水或吸水,進而改變形狀:

溶液環境	動物細胞(如紅血球)	植物細胞
純水(濃度低於細胞內)	進水量大於出水量,細胞膨脹,最後可能破裂	因有細胞壁保護,只會略微膨脹,不會破裂
生理食鹽水(濃度與細胞質相近)	進出水量大致相同,細胞形狀不變	細胞形狀不變
濃食鹽水(濃度高於細胞內)	出水量大於進水量,細胞脫水萎縮	細胞萎縮,細胞膜與細胞壁分離

擴散和滲透的差別在於：可以是任何物質由高濃度往低濃度移動；
則專指「水」通過細胞膜的擴散現象。

【生活小例子】生活化例子：眼睛不慎進了異物或受傷時，應優先用沖洗，而不是用一般的水沖洗——因為生理食鹽水的濃度與細胞質相近，不會讓細胞因滲透作用而過度吸水膨脹受損。另外，乾燥的海帶芽或茶葉泡水後會膨脹變大，也是因為滲透作用讓細胞吸水。

1-5 從細胞到個體

◆ 單細胞生物與多細胞生物

有些生物僅由一個細胞構成，這一個細胞就能表現出完整的生命現象，稱為，例如草履蟲、變形蟲、新月藻、眼蟲等。有些生物則由許多細胞組成，需要靠不同功能的細胞分工合作才能表現完整的生命現象，稱為，例如人類、榕樹、蝴蝶等。

◆ 多細胞生物的組成層次

多細胞生物體內，構造與功能相似的細胞會集成，不同的組織再組成具有特定功能的；動物體內，功能相關的器官還會進一步組成，各器官系統分工合作，才形成一個完整的。植物體則沒有器官系統這個層次，由器官直接組成個體。

組成層次	動物(以人體為例)	植物(以植株為例)
細胞	皮膜細胞、肌肉細胞	表皮細胞、保衛細胞、輸導組織細胞
組織	皮膜組織、肌肉組織	表皮組織、輸導組織、葉肉組織
器官	胃、肝臟、小腸	根、莖、葉(營養器官)；花、果實、種子(生殖器官)
器官系統	消化系統、呼吸系統、循環系統(植物沒有這個層次)	—(無此層次)
個體	完整的人體	完整的植株

植物的器官依功能可分成兩大類：(根、莖、葉)負責養分的吸收、運輸與製造；(花、果實、種子)則負責繁衍下一代。

【生活小例子】生活化例子：人體的消化系統由口腔、食道、胃、小腸、大腸、肝臟等器官分工合作組成，一起完成養分的消化與吸收；而一株番茄植株則是由根、莖、葉(營養器官)和花、果實、種子(生殖器官)共同組成完整的個體，沒有像動物一樣的「器官系統」。